MANUAL DE USUARIO

CyberDeck Edu-Sec v2.1

Suite UI Edition · ESP32-2432S028R (CYD)

[CYD EDU-SEC v2.1]

> WiFi Scanner > Sniffer PCAP > BLE Spam
> DEAUTH > PHISH > EVIL TWIN > NMAP > IDS

Jairo Guillen Celi · Denis Toscano · Henry Chimbosina · Christian Chiluisa
Tutor: PhD. Marco Polo Silva
Instituto Superior Tecnológico Universitario España (ISTE) · Ambato · 2026

AVISO DE USO ÉTICO

Este dispositivo es una herramienta educativa diseñada exclusivamente para prácticas en laboratorios controlados con autorización expresa. El uso fuera del entorno autorizado puede constituir un delito bajo el COIP Arts. 229–234 del Ecuador, con penas de 3 meses a 5 años de privación de libertad.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El CyberDeck Edu-Sec v2.1 es un dispositivo portátil de auditoría inalámbrica y análisis forense construido sobre el módulo ESP32-2432S028R (CYD — Cheap Yellow Display). Integra diez módulos de seguridad controlados desde una pantalla táctil de 2.8 pulgadas con estética Terminal Hacker.

1.1 Especificaciones del Hardware

Especificación	Valor
Procesador	ESP32 Dual-Core Xtensa LX6 @ 240 MHz
Memoria RAM	520 KB SRAM interna
Almacenamiento	4 MB Flash SPI + MicroSD FAT32 (hasta 32 GB)
Pantalla	TFT ILI9341, 2.8", 320×240 px, SPI 55 MHz
Táctil	Resistivo XPT2046, pin CS = GPIO 33
MicroSD CS	GPIO 5
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4 GHz — modo STA, AP y promiscuo
Bluetooth	BLE v4.2 — Advertising Packets arbitrarios
Alimentación	Micro-USB 5V — regulador AMS1117-3.3V
Carcasa	PETG blanco impreso en 3D
Dimensiones	~95 × 60 × 22 mm (con carcasa)
Costo unitario	USD 81

1.2 Módulos del Firmware

La Suite Edu-Sec v2.1 incluye los siguientes módulos accesibles desde el menú táctil:

Módulo	Ícono	Función
SCAN	((○))	Escáner Wi-Fi — detecta redes con SSID, BSSID, RSSI, canal y cifrado. Exporta scan.csv a la MicroSD.
SNIFF	>>>	Capturador de tráfico en modo promiscuo con channel hopping. Guarda archivos .pcap legibles en Wireshark.
SPAM	!!!	Beacon Spammer — inyecta balizas 802.11 falsas con SSIDs como FREE_WIFI, FBI_VAN, TROYANO.EXE.

Módulo	Ícono	Función
PHISH	`><>`	Portal Cautivo con DNS Hijacking — AP Free_WiFi en 192.168.4.1. Captura credenciales en phish_log.txt.
EVIL TWIN	`((X))`	Clona automáticamente el SSID del AP de mayor RSSI y activa portal cautivo.
DEAUTH	`[X]`	Desautenticación masiva — envía tramas Deauth (Reason Code 7) a todos los clientes en rango.
BLE	`*BT*`	BLE Spam — DoS visual sobre iOS, Windows (Swift Pair) y Android (Fast Pair). Selector táctil de target.
SYNC	`[SD]`	Servidor web HTTP en 192.168.4.1 — descarga .pcap y .csv desde el navegador sin extraer la MicroSD.
NMAP	`[-]`	Escáner TCP de puertos 80/443 en la LAN. Requiere app ESPTouch (SmartConfig) para recibir credenciales Wi-Fi.
IDS	`[S]`	Sistema de Detección de Intrusos Blue Team — alerta al detectar >5 tramas Deauth/2 s y registra en ids_log.txt.

2. ENCENDIDO Y NAVEGACIÓN

2.1 Encendido

1. Conectar el cable Micro-USB a cualquier fuente de 5V (cargador de celular, power bank o puerto USB de computadora).
2. El CyberDeck muestra el Splash Screen animado durante aproximadamente 3 segundos:

```
CYD EDU-SEC
Suite v2.1  UI Edition
ISTE Ambato | 2026
> WiFi Scanner...  OK
> Sniffer PCAP...  OK
> BLE Spam...      OK
> IDS Blue Team... OK
Iniciando... [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓]
```

3. Al completarse la barra de progreso, aparece el Menú Principal.

2.2 Menú Principal — Página 1

El menú muestra 5 módulos con botones de icono + etiqueta sobre fondo negro:

Botón	Ícono	Color
SCAN	((○))	Verde — módulo de auditoría
SNIFF	>>>	Verde — módulo de auditoría
SPAM	!!!	Rojo — módulo ofensivo
PHISH	><>	Rojo — módulo ofensivo
DEAUTH	[X]	Rojo — módulo ofensivo
> MÁS	>>	Gris — navegar a Página 2

> **CONSEJO:** Al presionar cualquier botón, una onda de círculos concéntricos se expande desde el punto de toque antes de ejecutar la acción. Esto confirma que el toque fue registrado.

2.3 Menú Principal — Página 2

Tocar el botón > MÁS abre la segunda página con los módulos avanzados:

Botón	Ícono	Función
VOLVER	<<	Regresa a Página 1

Botón	Ícono	Función
BLE	`*BT*`	BLE Spam — iOS / Windows / Android
SYNC	`[SD]`	Servidor web de evidencias (requiere SD)
EVIL AP	`((X))`	Evil Twin automatizado
NMAP	`[-]`	Escáner LAN vía SmartConfig
IDS	`[S]`	Blue Team — detección de ataques

2.4 Barra de Estado

La franja superior de 20 px muestra en tiempo real tres indicadores:

- Izquierda: uptime del dispositivo en formato MM:SS
- Centro: modo activo con color semántico — [MENU] gris, [SCAN]/[SNIFF]/[SYNC]/[NMAP] verde, [SPAM]/[PHISH]/[DEAUTH]/[EVIL] rojo, [BLE] magenta, [IDS] cyan
- Derecha: estado de MicroSD (SD / --) y canal Wi-Fi activo (CH:N)

2.5 Pantalla Matrix Rain

Si no se toca la pantalla durante 30 segundos en el menú, arranca automáticamente una animación de lluvia de caracteres verdes con el mensaje:

```
[ TOCA PARA DESPERTAR ]
```

Tocar cualquier punto de la pantalla interrumpe la animación y regresa al menú principal.

3. GUÍA DE MÓDULOS

3.1 Módulo SCAN — Escáner Wi-Fi

El módulo SCAN realiza un reconocimiento pasivo del espectro 2.4 GHz detectando todas las redes en rango con sus parámetros completos.

Uso:

4. Tocar SCAN en el menú principal.
5. La pantalla muestra ESCANEANDO... durante 2-3 segundos.
6. Aparece la lista de redes con SSID, RSSI en dB y tipo de cifrado.
7. Tocar GUARDAR SD para exportar los datos a /scan.csv en la MicroSD.
8. Tocar MENU para volver al menú principal.

Formato del archivo scan.csv:

```
SSID,BSSID,RSSI,CANAL,CIFRADO
MiRed,AA:BB:CC:DD:EE:FF,-65,6,WPA2
OtraRed,11:22:33:44:55:66,-78,11,WPA3
```

Código de colores en pantalla:

- Verde — red cifrada WPA/WPA2/WPA3 (segura)
- Amarillo — red WEP (cifrado débil)
- Amarillo intenso — red OPEN (sin cifrado)

> **CONSEJO:** El archivo scan.csv se puede abrir directamente en Microsoft Excel, Google Sheets o LibreOffice Calc para análisis posterior.

3.2 Módulo SNIFF — Captura de Tráfico PCAP

El módulo SNIFF pone la radio Wi-Fi del ESP32 en modo promiscuo, capturando todas las tramas 802.11 que circulan por el aire en el rango de la antena.

Uso:

9. Tocar SNIFF en el menú principal.
10. La pantalla muestra el gráfico de barras de saturación por canal (1-13).
11. Tocar PCAP:OFF para activar la grabación — el botón cambia a PCAP:ON en verde.
12. Se crea automáticamente un archivo /cap_XXXXX.pcap en la MicroSD (donde XXXXX es el uptime en segundos).
13. Opcional: tocar CH:AUTO para congelar en el canal actual y capturar Handshakes WPA2 de una red específica. El botón mostrará CH:N con el número de canal fijo.

14. Tocar STOP para detener la captura y cerrar el archivo PCAP.

Indicadores del gráfico:

- Barras verdes — tráfico normal
- Barras naranjas — saturación moderada
- Barras rojas — saturación alta (canal muy congestionado)

> **IMPORTANTE:** El archivo PCAP crece continuamente mientras PCAP:ON esté activo. En redes congestionadas puede alcanzar varios MB por minuto. Usar MicroSD de Clase 10 para evitar pérdida de paquetes.

> **NOTA:** Los archivos .pcap generados son compatibles con Wireshark v4.x. Se pueden analizar en cualquier computadora sin software adicional.

3.3 Módulo SPAM — Beacon Spammer

El módulo SPAM inyecta tramas Beacon 802.11 falsas en el espectro, creando redes inexistentes que aparecen en los escáneres Wi-Fi de todos los dispositivos cercanos.

SSIDs inyectados:

- FREE_WIFI_GUEST
- FBI_SURVEILLANCE_VAN
- TROYANO.EXE
- SYSTEM_UPDATE_REQ
- DONT_CONNECT_HERE

Uso:

15. Tocar SPAM en el menú principal.
16. La pantalla confirma BEACON ATTACK — Inyectando balizas falsas...
17. Las redes falsas aparecen en segundos en los dispositivos del laboratorio.
18. Tocar PARAR para detener.

> **CONSEJO:** Este módulo es ideal para demostrar en clase cómo un atacante puede saturar la lista de redes disponibles y confundir a los usuarios.

3.4 Módulo PHISH — Portal Cautivo

El módulo PHISH crea un Access Point abierto llamado Free_WiFi y redirige todo el tráfico DNS hacia un portal web falso que solicita credenciales Wi-Fi.

Uso:

19. Tocar PHISH en el menú principal.
20. El CyberDeck activa el AP Free_WiFi con DNS Hijacking en 192.168.4.1.
21. Cuando un dispositivo se conecta, cualquier URL que abra redirige al portal cautivo.
22. Al ingresar una contraseña, aparece en pantalla y se guarda en /phish_log.txt en la MicroSD.
23. Tocar DETENER para cerrar el portal.

Formato de phish_log.txt:

```
[190s] SSID:Free_WiFi | PWD:contraseña_capturada
```

> **IMPORTANTE:** Usar exclusivamente en el laboratorio con dispositivos propios o con autorización expresa. La captura de credenciales de terceros sin consentimiento es ilegal.

3.5 Módulo EVIL TWIN — Clonación de AP

El módulo Evil Twin escanea automáticamente las redes en rango, selecciona el AP con mayor señal (RSSI) y clona su SSID exacto. Los dispositivos que intentan reconectarse a esa red pueden ser redirigidos al portal cautivo.

Uso:

24. Tocar EVIL AP en el menú Página 2.
25. El CyberDeck escanea redes automáticamente (2-3 segundos).
26. Pantalla confirma: Clonando: [SSID_del_AP_objetivo]
27. El portal cautivo se activa igual que en el módulo PHISH.
28. Tocar DETENER para desactivar.

> **NOTA:** Si no encuentra redes en rango, usa el SSID genérico Red_Generica_AP para demostrar el concepto.

3.6 Módulo DEAUTH — Desautenticación Masiva

El módulo DEAUTH envía tramas de desautenticación 802.11 (Reason Code 7) a todos los clientes de todas las redes detectadas en rango, forzando su desconexión temporal.

Uso:

29. Tocar DEAUTH en el menú principal.
30. La pantalla muestra DEAUTH ATTACK — INYECCION ACTIVA.
31. Los clientes en rango son desconectados de sus APs respectivos.
32. Tocar PARAR para detener.

> **IMPORTANTE:** Usar solo en el laboratorio del ISTE con equipos propios. El ataque Deauth afecta a TODOS los clientes en rango, incluyendo dispositivos de terceros fuera del laboratorio. La contramedida es habilitar IEEE 802.11w (Management Frame Protection) en el AP.

3.7 Módulo BLE SPAM — DoS Visual BLE

El módulo BLE SPAM forja Advertising Packets Bluetooth con los Company IDs de fabricantes reconocidos, disparando notificaciones emergentes en los dispositivos cercanos.

Targets disponibles:

- iOS — simula un dispositivo Apple (AirPods/Beats/Magic Keyboard) mediante Proximity Pairing
- Windows — simula un accesorio Microsoft mediante Swift Pair (Company ID 0x0006)
- Android — simula un dispositivo Google mediante Fast Pair (Company ID 0x00E0)

Uso:

33. Tocar BLE en el menú Página 2.
34. Seleccionar el target tocando el botón iOS, Windows o Android.
35. El contador Paquetes: N se actualiza cada 50 ráfagas enviadas.
36. Tocar PARAR para detener y volver al menú.

> **NOTA:** iOS 17.2+ implementa Rate Limiting en la capa BLE que reduce la frecuencia de las notificaciones. En versiones anteriores el efecto es más intenso.

> **CONSEJO:** El contador muestra exactamente cuántos paquetes han sido enviados, útil como evidencia en la práctica de laboratorio.

3.8 Módulo SYNC — Extracción Forense

El módulo SYNC activa un servidor web HTTP en el CyberDeck que permite descargar todos los archivos de evidencia de la MicroSD desde cualquier navegador, sin necesidad de extraer físicamente la tarjeta.

Uso:

37. Tocar SYNC en el menú Página 2.
38. La pantalla muestra las instrucciones:

```
1. Conecta al WiFi: CYD_SYNC
2. Abre el navegador: http://192.168.4.1
```

39. Conectar la computadora o celular al Wi-Fi CYD_SYNC (sin contraseña).

40. Abrir http://192.168.4.1 en el navegador.
41. La página lista todos los archivos disponibles con su tamaño.
42. Hacer clic en cualquier archivo para descargarlo.
43. Tocar CERRAR en el CyberDeck para finalizar.

Archivos típicos disponibles:

- scan.csv — resultado del módulo SCAN
- cap_XXXXX.pcap — capturas del módulo SNIFF
- phish_log.txt — credenciales del módulo PHISH
- ids_log.txt — alertas del módulo IDS

> **CONSEJO:** El módulo SYNC es la forma más rápida de transferir evidencias: no se necesitan adaptadores MicroSD ni cables adicionales.

3.9 Módulo NMAP — Escáner LAN

El módulo NMAP permite al CyberDeck unirse a una red Wi-Fi existente usando el protocolo SmartConfig (ESPTouch), y luego escanear los primeros 15 hosts del segmento buscando puertos 80 y 443 abiertos.

Requisitos previos:

- App ESPTouch instalada en el celular (disponible en Play Store y App Store como 'ESP-Touch' o 'ESP SmartConfig')
- La computadora o celular y el CyberDeck deben estar en la misma red Wi-Fi

Uso:

44. Tocar NMAP en el menú Página 2.
45. La pantalla muestra: Iniciando SmartConfig... Usa ESPTouch en tu celular [57s]
46. Abrir la app ESPTouch en el celular.
47. Seleccionar la red Wi-Fi objetivo e ingresar la contraseña.
48. Tocar Connect en la app.
49. El CyberDeck recibe las credenciales y se conecta a la red (hasta 60 segundos).
50. Una vez conectado, el escaneo TCP inicia automáticamente mostrando los hosts con puertos abiertos.

Resultado en pantalla:

```
192.168.1.1  P80 OPEN
192.168.1.5  P443 OPEN
COMPLETADO — 2 puertos abiertos
```

> **IMPORTANTE:** Si transcurren 60 segundos sin recibir credenciales via SmartConfig, el módulo muestra TIMEOUT y regresa al menú automáticamente.

3.10 Módulo IDS — Blue Team

El módulo IDS (Intrusion Detection System) convierte al CyberDeck en una herramienta defensiva. Monitorea el espectro 2.4 GHz buscando patrones de ataques de desautenticación masiva en tiempo real.

Uso:

51. Tocar IDS en el menú Página 2.
52. La pantalla muestra IDS BLUE TEAM — Monitoreando espectro 2.4 GHz...
53. Los indicadores en tiempo real muestran:

```
Deauth/2s : 0
Estado    : NORMAL
Canal     : CH3
```

54. Si se detectan más de 5 tramas Deauth en 2 segundos:

- La pantalla se vuelve completamente roja
- Muestra !! ALERTA !! con el conteo y el tipo de ataque detectado
- Registra el evento en /ids_log.txt con timestamp

55. La alerta dura 3 segundos y luego el IDS retoma el monitoreo.
56. Tocar VOLVER para salir del IDS.

Formato de ids_log.txt:

```
[245s] ALERTA — 12 Deauth/2s
[487s] ALERTA — 8 Deauth/2s
```

> **CONSEJO:** En el laboratorio: mientras un grupo activa el módulo DEAUTH desde otro CyberDeck, el grupo con el IDS activo puede observar la detección en tiempo real. Esta práctica ilustra la dualidad Red Team / Blue Team.

4. ARCHIVOS DE EVIDENCIA

Todos los archivos generados por el CyberDeck se guardan en la raíz de la MicroSD y se pueden extraer con el módulo SYNC:

Archivo	Módulo origen	Contenido
`scan.csv`	SCAN	SSID, BSSID, RSSI, canal, cifrado de cada red detectada
`cap_XXXXX.pcap`	SNIFF	Tramas 802.11 capturadas. Abribles en Wireshark v4.x
`phish_log.txt`	PHISH / EVIL TWIN	Credenciales capturadas con timestamp de uptime
`ids_log.txt`	IDS	Alertas de ataques Deauth detectados con timestamp

4.1 Análisis de archivos PCAP en Wireshark

57. Descargar el archivo .pcap via módulo SYNC o extraer la MicroSD.
58. Abrir Wireshark → Archivo → Abrir → seleccionar el .pcap.
59. Para filtrar por tipo de trama usar:

```
wlan.fc.type_subtype == 0x00c0   ← Deauth frames
wlan.fc.type_subtype == 0x0020   ← QoS Data
eapol                             ← Handshakes WPA2
```

60. Para exportar a CSV: Archivo → Exportar paquetes diseccionados → CSV.

4.2 Análisis de scan.csv

El archivo scan.csv incluye las columnas SSID, BSSID, RSSI, CANAL y CIFRADO. Para identificar redes vulnerables:

- OPEN sin cifrado → vulnerabilidad crítica
- WEP → cifrado roto, vulnerable a ataques en minutos
- WPA/WPA2 con RSSI > -70 dBm → candidate para captura de Handshake
- WPA3 → más seguro, resistente a ataques de diccionario offline

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
La pantalla no enciende	Verificar que el cable Micro-USB suministre al menos 500 mA. Probar con otro cable o adaptador. El LED rojo del CYD debe encenderse.
El táctil no responde correctamente	Recalibrar ejecutando el sketch Touch_calibrate de TFT_eSPI y copiando los valores calData[5] al firmware. Ver Sección 6.
SD no detectada (pantalla muestra --)	Formatear la MicroSD en FAT32 con tamaño de unidad 4096 bytes. Usar tarjeta de Clase 10 de máximo 32 GB. Verificar que el CS está conectado a GPIO 5.
BLE Spam no funciona / pantalla blanca	Esto ocurría en versiones anteriores. La v2.1 incluye la corrección del bug de stack overflow. Si persiste, reducir la velocidad del loop con delay(50) en runBLESpam().
SmartConfig no recibe credenciales	Asegurar que el celular esté conectado a la red Wi-Fi 2.4 GHz (no 5 GHz). Desactivar datos móviles durante la transmisión. El timeout es de 60 segundos.
NMAP no encuentra hosts	El ESP32 escanea solo los primeros 15 hosts (.1 a .15). Si los hosts están en otro rango, modificar nmap_ip_counter en el firmware.
El IDS no detecta ataques Deauth	Verificar que el módulo IDS esté activo (pantalla en modo [IDS]). El umbral es de 5 tramas/2 segundos. Ataques muy lentos no se detectan por diseño.
El archivo PCAP se abre vacío en Wireshark	El archivo PCAP requiere que PCAP:ON esté activo durante la captura. Verificar que el módulo SNIFF muestre el botón en verde antes de detenerlo.

6. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

Para actualizar o reinstalar el firmware Suite Edu-Sec v2.1 en el CYD:

6.1 Requisitos

- Arduino IDE 2.3 o superior
- Soporte ESP32 de Espressif v3.x instalado en el gestor de placas
- Librería TFT_eSPI (Bodmer) instalada
- Archivo config/User_Setup.h copiado a ~/Arduino/libraries/TFT_eSPI/
- Cable Micro-USB con transferencia de datos (no solo carga)

6.2 Configuración de la placa en Arduino IDE

Parámetro	Valor
Placa	`ESP32-2432S028R CYD`
CPU Frequency	`240 MHz`
Flash Frequency	`80 MHz`
Flash Mode	`QIO`
Flash Size	`4MB (32Mb)`
Upload Speed	`921600`
Core Debug Level	`None`

6.3 Proceso de carga

61. Abrir el archivo EduSec_v2_1_UI.ino en Arduino IDE.
62. Conectar el CYD mediante Micro-USB.
63. Seleccionar el puerto correcto en Herramientas → Puerto (ej. /dev/ttyUSB0 en Linux o COM3 en Windows).
64. Presionar el botón Upload (→) o Ctrl+U.
65. Esperar aproximadamente 30 segundos. El proceso completo muestra:

```
Wrote 1822816 bytes (1174995 compressed)
Hash of data verified.
Hard resetting via RTS pin...
```

66. El CyberDeck se reinicia automáticamente y muestra el Splash Screen.

> **CONSEJO:** Si Arduino IDE no detecta el puerto, instalar el driver CH340 (Windows) o cp210x (Linux/Mac) según el chip USB del módulo CYD.

6.4 Calibración del sensor táctil

Si el táctil no responde con precisión, recalibrar con los siguientes pasos:

67. Cargar el ejemplo: Archivo → Ejemplos → TFT_eSPI → Generic → Touch_calibrate
68. Seguir las instrucciones en pantalla (tocar las cruces en las esquinas).
69. Al finalizar, la pantalla muestra los valores de calibración:

```
uint16_t calData[5] = { 264, 3361, 427, 3362, 1 };
```

70. Copiar esos valores en el firmware y volver a cargarlo.

7. REFERENCIA RÁPIDA

Módulo	Pág.	Archivos generados / evidencia
SCAN	→ 3.1	scan.csv (SSID, BSSID, RSSI, canal, cifrado)
SNIFF	→ 3.2	cap_XXXXX.pcap (tramas 802.11, análisis Wireshark)
SPAM	→ 3.3	Ninguno (efecto visual en dispositivos cercanos)
PHISH	→ 3.4	phish_log.txt (credenciales capturadas)
EVIL TWIN	→ 3.5	phish_log.txt (igual que PHISH)
DEAUTH	→ 3.6	Ninguno (desconexión de clientes en rango)
BLE	→ 3.7	Ninguno (notificaciones BLE en dispositivos)
SYNC	→ 3.8	Servidor web — descarga todos los archivos SD
NMAP	→ 3.9	Lista en pantalla (puertos abiertos)
IDS	→ 3.10	ids_log.txt (alertas Deauth con timestamp)

Atajos táctiles

- Cualquier pantalla de módulo → botón VOLVER / PARAR / MENU regresa al menú
- Matrix Rain activa → tocar cualquier punto regresa al menú
- SYNC activo → tocar CERRAR desactiva el servidor web
- NMAP esperando → tocar CANCELAR aborta SmartConfig

Indicadores de la barra de estado

- SD verde → MicroSD detectada y operativa
- -- rojo → MicroSD no detectada (insertar antes de encender)
- CH:N → canal Wi-Fi actualmente monitoreado o activo

CyberDeck Edu-Sec v2.1 · Manual de Usuario · Versión 1.0
Instituto Superior Tecnológico Universitario España (ISTE), Ambato, Ecuador · 2026
Repositorio: https://github.com/jairux32/CyberDeck-EduSec-ISTE · Licencia MIT